



PROGRAM TAHUNAN KURIKULUM MERDEKA

Nama : Dewi Lutfiyah, S.Si
Madrasah : MA Roudlotul Mutaallimin_
Mata pelajaran : Kimia
Fase F, Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / I (Ganjil) & II (Genap)

**PROGRAM TAHUNAN
KURIKULUM MERDEKA**

Mata Pelajaran : Kimia
Madrasah : MA Roudlotul Mutaallimin
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026
Fase F Kelas/Semester : XII (Dua Belas) / I (Ganjil) & II (Genap)

A. Capaian Pembelajaran Fase F

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia; mempelajari sifat, struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa; memahami dan menjelaskan aspek energi, laju dan kesetimbangan reaksi kimia; menggunakan konsep asam-basa dalam keseharian; menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian; memahami kimia organik; memahami konsep kimia pada makhluk hidup. Peserta didik mampu menjelaskan penerapan berbagai konsep kimia dalam keseharian dan menunjukkan bahwa perkembangan ilmu kima menghasilkan berbagai inovasi. Peserta didik memiliki pengetahuan Kimia yang lebih mendalam sehingga menumbuhkan minat sekaligus membantu peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya agar dapat mencapai masa depan yang baik. Peserta didik diharapkan semakin memiliki pikiran kritis dan pikiran terbuka melalui kerja ilmiah dan sekaligus memantapkan profil pelajar pancasila khususnya jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

B. Capaian Pembelajaran berdasarkan elemen.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Pemahaman Kimia	Peserta didik mampu mengamati, menyelidiki dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian; menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia; mempelajari sifat, struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian; memahami dan menjelaskan aspek energi, laju dan kesetimbangan reaksi kimia; menggunakan konsep asam-basa dalam keseharian; menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia dan elektrokimia; memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian.

Keterampilan proses	1. Mengamati Mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan. Memperhatikan detail yang relevan dari obyek yang diamati. 2. Mempertanyakan dan memprediksi Merumuskan pertanyaan ilmiah dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah. 3. Peserta didik merencanakan dan memilih metode yang sesuai berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, mempertimbangkan resiko serta isu-isu etik dalam penggunaan metode tersebut. Peserta didik memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat. 4. Memproses, menganalisis data dan informasi Menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab. Menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data. Mendeskripsikan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi. Menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan. 5. Mengevaluasi dan refleksi Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data. Menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. 6. Mengomunikasikan hasil Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan. Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan.
---------------------	--

C. Program Tahunan

No AT P	Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Materi	Alokasi Waktu	Semester
Bab I : Larutan Dan Koloid				
12.1	12.1.1. Membedakan larutan dengan koloid dan suspensi. 12.1.2. Menjelaskan pengertian larutan, koloid, dan suspensi.	A. Pengenalan Bab, Sifat Dan Konsep Asam Basa	3 JP	I (Ganjil)
	12.1.3. Menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan nonelektrolit serta aplikasinya dalam kehidupan. 12.1.4. Membedakan elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. 12.1.5. Membedakan reaksi disosiasi dan ionisasi. 12.1.6. Mengklasifikasikan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari ke dalam asam dan basa.	A. Pengenalan Bab, Sifat Dan Konsep Asam Basa	3 JP	I (Ganjil)
	12.1.7. Membuat indikator asam basa alami. 12.1.8. Menjelaskan perbedaan konsep asam basa berdasarkan Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis.	A. Pengenalan Bab, Sifat Dan Konsep Asam Basa	3 JP	I (Ganjil)
	12.1.9. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. 12.1.10. Menentukan pH asam basa.	B. Kekuatan dan pH Asam Basa	2 JP	I (Ganjil)
	12.1.11. Menentukan pH asam	C. Keseimbangan	11 JP	I (Ganjil)

No AT P	Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Materi	Alokasi Waktu	Semester
	lemah dan basa lemah.	dalam Larutan		
	12.1.12. Menganalisis sifat garam. 12.1.13. Menentukan pH garam. 12.1.14. Menganalisis pengaruh larutan penyangga pada makhluk hidup. 12.1.15. Menentukan pH larutan penyangga. 12.1.16. Menentukan nilai besaran-besaran pada reaksi dalam larutan. 12.1.17. Menganalisis kurva titrasi asam basa	C. Keseimbangan dalam Larutan	11 JP	I (Ganjil)
	12.1.18. Menjelaskan kelarutan dan hasil kelarutan. 12.1.19. Memprediksi pembentukan endapan. 12.1.20. Menganalisis hubungan pH dengan kelarutan dan hasil kali kelarutan.	C. Keseimbangan dalam Larutan	11 JP	I (Ganjil)
	12.1.21. 1. Menganalisis hubungan zat terlarut terhadap titik beku dan titik didih larutan.	D. Sifat Koligatif Larutan	4 JP	I (Ganjil)
	12.1.22. Menentukan konsentrasi larutan. 12.1.23. Menganalisis pengaruh zat terlarut pada tekanan uap larutan. 12.1.24. Menganalisis pengaruh zat terlarut pada titik beku larutan. 12.1.25. Menganalisis pengaruh zat terlarut pada titik didih larutan. 12.1.26. Menganalisis diagram fasa larutan.	D. Sifat Koligatif Larutan	4 JP	I (Ganjil)

No AT P	Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Materi	Alokasi Waktu	Semester
	12.1.27. Menganalisis pengaruh zat terlarut pada tekanan osmosis larutan.	D. Sifat Koligatif Larutan	4 JP	I (Ganjil)
	12.1.28. Menjelaskan konsep, jenis, sifat, dan pembuatan koloid. 12.1.29. Membuat produk koloid. 12.1.30. Mengkomunikasikan hasil pembuatan produk.	E. Koloid	5 JP	I (Ganjil)
Bab II : Elektrokimia				
12.2	12.2.1. Peserta didik mengaitkan fenomena mobil listrik dengan topik elektrokimia. 12.2.2. Peserta didik mengidentifikasi elektrolit dan non elektrolit. 12.2.3. Peserta didik membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. 12.2.4. Peserta didik menggambarkan representasi submikroskopik larutan elektrolit dan non-elektrolit.	A. Pengenalan Bab Elektrokimia Dan Elektrolit	2 JP	I (Ganjil)
	12.2.5. Peserta didik dapat menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa. 12.2.6. Peserta didik mampu membedakan reaksi reduksi dan oksidasi. 12.2.7. Peserta didik dapat mengidentifikasi reaksi redoks. 12.2.8. Peserta didik melaporkan hasil pengamatan	B. Redoks	2 JP	I (Ganjil)

No AT P	Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Materi	Alokasi Waktu	Semester
	identifikasi reaksi redoks.			
	12.2.9. Peserta didik dapat menjelaskan definisi elektrokimia dan jenis-jenis reaksi elektrokimia. 12.2.10. Peserta didik melakukan eksperimen pembuatan sel volta Zn-Cu. Peserta didik mendiskusikan reaksi yang berlangsung pada sel Zn-Cu. 12.2.11. Peserta didik menuliskan notasi sel volta. 12.2.12. Secara berkelompok, peserta didik mengkomunikasikan hasil eksperimen merancang sel Zn-Cu. 12.2.13. Secara berkelompok, peserta didik merancang sel volta Ag-Cr.	C. Sel Elektrokimia	5 JP	I (Ganjil)
	12.2.14. Peserta didik menjelaskan rancangan sel elektrolisis larutan tembaga sulfat. 12.2.15. Peserta didik menjelaskan elektrolisis air. 12.2.16. Peserta didik membandingkan sel volta dan sel elektrolisis.	C. Sel Elektrokimia	5 JP	I (Ganjil)
	12.2.17. Peserta didik mampu menjelaskan cara pengukuran potensial elektrode. 12.2.18. Peserta didik mampu menjelaskan kegunaan potensial elektrode acuan standar.	D. Potensial Elektrode Standar	2 JP	I (Ganjil)

No AT P	Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Materi	Alokasi Waktu	Semester
	12.2.19. Peserta didik menganalisis tabel potensial elektrode standar dari berbagai logam. 12.2.20. Peserta didik menghitung potensial sel elektrokimia. 12.2.21. Peserta didik mampu memprediksi reaksi-reaksi elektrokimia spontan. 12.2.22. Peserta didik mampu menyetarakan reaksi redoks.			
	12.2.23. Peserta didik mampu menganalisis aplikasi elektrokimia pada proses pelapisan logam. 12.2.24. Peserta didik membandingkan bahan bakar yang digunakan pada mobil konvensional dan mobil listrik. 12.2.25. Peserta didik menerapkan konsep sel elektrokimia pada baterai mobil listrik. 12.2.26. Kelompok peserta didik mempresentasikan keunggulan mobil listrik dilihat dari aspek yaitu aspek sains kimia (elektrokimia), teknologi, ekonomi, lingkungan dan masyarakat. 12.2.27. Peserta didik berdiskusi tentang berbagai keunggulan mobil listrik.	E. Aplikasi Elektrokimia	4 JP	I (Ganjil)
Bab III : Gugus Fungsi Dalam Senyawa Karbon				
12.3	12.3.1. Memahami bahwa senyawa organik merupakan	1. Senyawa Organik	2 JP	

No AT P	Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Materi	Alokasi Waktu	Semester
	komponen penting dalam organisme hidup. 12.3.2. Menjelaskan sifat fisika dan kimia senyawa organik akibat adanya gugus fungsi dalam senyawa organik	Tersusun atas Rantai Karbon 2. Gugus Fungsi sebagai Pusat Aktif pada Senyawa Organik		
	12.3.3. Menerapkan aturan IUPAC dalam menetapkan nama sistematis senyawa organik.	C. Tata Nama Senyawa Organik	2 JP	II (Genap)
	12.3.4. Mengidentifikasi reaksi-reaksi yang dapat berlangsung pada senyawa organik.	D. Reaksi-Reaksi Spesifik pada Gugus Fungsi	2 JP	II (Genap)
Bab IV : Makromolekul Organik				
12.4	12.4.1. Peserta didik dapat membedakan molekul organik sederhana dan makromolekul. 12.4.2. Peserta didik menjelaskan pengertian polimer. 12.4.3. Peserta didik dapat membedakan monomer, unit ulang, dan polimer. 12.4.4. Peserta didik mampu menuliskan struktur polimer yang banyak ditemui. 12.4.5. Peserta didik dapat membedakan tata nama polimer berdasarkan IUPAC, trivial dan nama dagang.	A. Pengenalan Bab Dan Struktur Polimer	6 JP	II (Genap)

No AT P	Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Materi	Alokasi Waktu	Semester
	12.4.6. Peserta didik dapat menjelaskan ciri reaksi polimerisasi adisi dan kondensasi. 12.4.7. Peserta didik mampu menggolongkan polimer sebagai polimer adisi dan kondensasi.	B. Reaksi Polimerisasi	3 JP	II (Genap)
	12.4.8. Peserta didik dapat mengklasifikasikan polimer berdasarkan berbagai kriteria, yaitu asal usulnya, jenis monomernya dan karakteristiknya. 12.4.9. Peserta didik mampu mengaitkan struktur polimer dengan sifatnya.	C. Jenis-Jenis Polimer	2 JP	II (Genap)
	12.4.10. Peserta didik dapat menjelaskan definisi plastik.	D. Plastik	5 JP	II (Genap)
	12.4.11. Peserta didik mampu menjelaskan arti label plastik dan daur ulang nya. 12.4.12. Peserta didik mengidentifikasi benda plastik yang digunakan sehari-hari. 12.4.13. Peserta didik menganalisis dampak pemakaian plastik terhadap lingkungan.	D. Plastik	5 JP	II (Genap)
	12.4.14. Peserta didik merancang tempat pembuangan limbah plastik yang menunjang degradasinya.	D. Plastik	5 JP	II (Genap)
	12.4.15. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai	E. Polimer Alam	2 JP	II (Genap)

No AT P	Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)	Materi	Alokasi Waktu	Semester
	jenis polimer alam dalam keseharian. 12.4.16. Peserta didik mampu menganalisis kegunaan beberapa polimer alam.			
	12.4.17. Peserta didik mampu menganalisis peran biopolimer organik pada organisme hidup. 12.4.18. Peserta didik mampu mengevaluasi diet sehari-hari berdasarkan kandungan makromolekul. 12.4.19. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi diet sehari-hari.	F. Biopolimer Organik	4 JP	II (Genap)
Jumlah Jam Pelajaran			119 JP	

Mengetahui,
Kepala Madrasah




Dewi Lutfiyah, S.Si

Blitar, 15 Juli 2025
Guru Kimia Fase F Kelas XII



Dewi Lutfiyah, S.Si



PROGRAM SEMESTER KURIKULUM MERDEKA

Madrasah : MA Roudlotul Mutaallimin
Nama : Dewi Lutfiyah, S.Si
Mata pelajaran : Kimia
Fase F, Kelas / Semester : XII (Dua Belas) / I (Ganjil) & II (Genap)

PROGRAM SEMESTER KURIKULUM MERDEKA

Mata Pelajaran : Kimia
Madrasah : MA Roudlotul Mutaallimin
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026
Fase F Kelas/Semester : XII (Dua Belas) / I (Ganjil)

A. Capaian Pembelajaran Fase F

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia; mempelajari sifat, struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa; memahami dan menjelaskan aspek energi, laju dan kesetimbangan reaksi kimia; menggunakan konsep asam-basa dalam keseharian; menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian; memahami kimia organik; memahami konsep kimia pada makhluk hidup. Peserta didik mampu menjelaskan penerapan berbagai konsep kimia dalam keseharian dan menunjukkan bahwa perkembangan ilmu kima menghasilkan berbagai inovasi. Peserta didik memiliki pengetahuan Kimia yang lebih mendalam sehingga menumbuhkan minat sekaligus membantu peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya agar dapat mencapai masa depan yang baik. Peserta didik diharapkan semakin memiliki pikiran kritis dan pikiran terbuka melalui kerja ilmiah dan sekaligus memantapkan profil pelajar pancasila khususnya jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

B. Capaian Pembelajaran berdasarkan elemen.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Pemahaman Kimia	Peserta didik mampu mengamati, menyelidiki dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian; menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia;

	mempelajari sifat, struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian; memahami dan menjelaskan aspek energi, laju dan kesetimbangan reaksi kimia; menggunakan konsep asam-basa dalam keseharian; menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia dan elektrokimia; memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian.
Keterampilan proses	1. Mengamati Mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan. Memperhatikan detail yang relevan dari obyek yang diamati. 2. Mempertanyakan dan memprediksi Merumuskan pertanyaan ilmiah dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah. 3. Peserta didik merencanakan dan memilih metode yang sesuai berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, mempertimbangkan resiko serta isu-isu etik dalam penggunaan metode tersebut. Peserta didik memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat. 4. Memproses, menganalisis data dan informasi Menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab. Menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data. Mendeskripsikan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi. Menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan. 5. Mengevaluasi dan refleksi Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data. Menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. 6. Mengomunikasikan hasil

	Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan. Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan.
--	--

C. Program Semester

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Bab I : Larutan Dan Koloid																																
12.1	12.1.1. Membedakan larutan dengan koloid dan suspensi. 12.1.2. Menjelaskan pengertian larutan, koloid, dan suspensi.	3 JP																														
	12.1.3. Menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan nonelektrolit serta aplikasinya dalam kehidupan. 12.1.4. Membedakan elektrolit kuat dengan elektrolit	3 JP																														

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	lemah. 12.1.5. Membedakan reaksi disosiasi dan ionisasi. 12.1.6. Mengklasifikasikan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari ke dalam asam dan basa.																															
	12.1.7. Membuat indikator asam basa alami. 12.1.8. Menjelaskan perbedaan konsep asam basa berdasarkan Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis.	3 JP																														
	12.1.9. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. 12.1.10. Menentukan pH asam basa.	2 JP																														

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	12.1.11. Menentukan pH asam lemah dan basa lemah.	11 JP																														
	12.1.12. Menganalisis sifat garam. 12.1.13. Menentukan pH garam. 12.1.14. Menganalisis pengaruh larutan penyangga pada makhluk hidup. 12.1.15. Menentukan pH larutan penyangga. 12.1.16. Menentukan nilai besaran-besaran pada reaksi dalam larutan. 12.1.17. Menganalisis kurva titrasi asam basa	11 JP																														
	12.1.18. Menjelaskan kelarutan dan hasil kelarutan. 12.1.19. Memprediksi pembentukan	11 JP																														

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	endapan. 12.1.20. Menganalisis hubungan pH dengan kelarutan dan hasil kali kelarutan.																															
	12.1.21. Menganalisis hubungan zat terlarut terhadap titik beku dan titik didih larutan.	4 JP																														
	12.1.22. Menentukan konsentrasi larutan. 12.1.23. Menganalisis pengaruh zat terlarut pada tekanan uap larutan. 12.1.24. Menganalisis pengaruh zat terlarut pada titik beku larutan. 12.1.25. Menganalisis pengaruh zat terlarut pada titik didih	4 JP																														

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	larutan. 12.1.26. Menganalisis diagram fasa larutan.																															
	12.1.27. Menganalisis pengaruh zat terlarut pada tekanan osmosis larutan.	4 JP																														
	12.1.28. Menjelaskan konsep, jenis, sifat, dan pembuatan koloid. 12.1.29. Membuat produk koloid. 12.1.30. Mengkomunikasikan hasil pembuatan produk.	5 JP																														
Bab II : Elektrokimia																																
12.2	12.2.1. Peserta didik mengaitkan fenomena mobil listrik dengan topik elektrokimia. 12.2.2. Peserta didik	2 JP																														

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	mengidentifikasi elektrolit dan non elektrolit. 12.2.3. Peserta didik membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. 12.2.4. Peserta didik menggambarkan representasi submikroskopik larutan elektrolit dan non-elektrolit.																															
	12.2.5. Peserta didik dapat menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa. 12.2.6. Peserta didik mampu membedakan reaksi reduksi dan oksidasi. 12.2.7. Peserta didik dapat mengidentifikasi reaksi redoks. 12.2.8. Peserta didik	2 JP																														

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	melaporkan hasil pengamatan identifikasi reaksi redoks.																															
	12.2.9. Peserta didik dapat menjelaskan definisi elektrokimia dan jenis-jenis reaksi elektrokimia.	5 JP																														
	12.2.10. Peserta didik melakukan eksperimen pembuatan sel volta Zn-Cu.Peserta didik mendiskusikan reaksi yang berlangsung pada sel Zn-Cu.																															
	12.2.11. Peserta didik menuliskan notasi sel volta.																															
	12.2.12. Secara berkelompok, peserta didik mengkomunikasikan																															

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	hasil eksperimen merancang sel Zn-Cu. 12.2.13. Secara berkelompok, peserta didik merancang sel volta Ag-Cr.																															
	12.2.14. Peserta didik menjelaskan rancangan sel elektrolisis larutan tembaga sulfat. 12.2.15. Peserta didik menjelaskan elektrolisis air. 12.2.16. Peserta didik membandingkan sel volta dan sel elektrolisis.	5 JP																														
	12.2.17. Peserta didik mampu menjelaskan cara pengukuran potensial elektrode.	2 JP																														

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	12.2.18. Peserta didik mampu menjelaskan kegunaan potensial elektrode acuan standar. 12.2.19. Peserta didik menganalisis tabel potensial elektrode standar dari berbagai logam. 12.2.20. Peserta didik menghitung potensial sel elektrokimia. 12.2.21. Peserta didik mampu memprediksi reaksi-reaksi elektrokimia spontan. 12.2.22. Peserta didik mampu menyetarakan reaksi redoks.																															
	12.2.23. Peserta didik mampu menganalisis aplikasi elektrokimia pada	4 JP																														

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	proses pelapisan logam. 12.2.24. Peserta didik membandingkan bahan bakar yang digunakan pada mobil konvensional dan mobil listrik. 12.2.25. Peserta didik menerapkan konsep sel elektrokimia pada baterai mobil listrik. 12.2.26. Kelompok peserta didik mempresentasikan keunggulan mobil listrik dilihat dari aspek yaitu aspek sains kimia (elektrokimia), teknologi, ekonomi, lingkungan dan masyarakat. 12.2.27. Peserta didik berdiskusi tentang																															

No ATP	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	berbagai keunggulan mobil listrik.																															
Jumlah Jam Pelajaran		81 JP																														
Sumatif Tengah Semester (STS)		 JP																														
Sumatif Akhir Semester (SAS)		 JP																														

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Dewi Lutfiyah, S.Si

Blitar, 15 Juli 2025
Guru Kimia Fase F Kelas XII

Dewi Lutfiyah, S.Si

PROGRAM SEMESTER KURIKULUM MERDEKA

Mata Pelajaran : Kimia
Madrasah : MA Roudlotul Mutaallimin
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026
Fase F Kelas/Semester : XII (Dua Belas) / II (Genap)

A. Capaian Pembelajaran Fase F

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia; mempelajari sifat, struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa; memahami dan menjelaskan aspek energi, laju dan kesetimbangan reaksi kimia; menggunakan konsep asam-basa dalam keseharian; menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian; memahami kimia organik; memahami konsep kimia pada makhluk hidup. Peserta didik mampu menjelaskan penerapan berbagai konsep kimia dalam keseharian dan menunjukkan bahwa perkembangan ilmu kima menghasilkan berbagai inovasi. Peserta didik memiliki pengetahuan Kimia yang lebih mendalam sehingga menumbuhkan minat sekaligus membantu peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya agar dapat mencapai masa depan yang baik. Peserta didik diharapkan semakin memiliki pikiran kritis dan pikiran terbuka melalui kerja ilmiah dan sekaligus memantapkan profil pelajar pancasila khususnya jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

B. Capaian Pembelajaran berdasarkan elemen.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Pemahaman Kimia	Peserta didik mampu mengamati, menyelidiki dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian; menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia;

	mempelajari sifat, struktur dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian; memahami dan menjelaskan aspek energi, laju dan kesetimbangan reaksi kimia; menggunakan konsep asam-basa dalam keseharian; menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia dan elektrokimia; memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian.
Keterampilan proses	1. Mengamati Mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan. Memperhatikan detail yang relevan dari obyek yang diamati. 2. Mempertanyakan dan memprediksi Merumuskan pertanyaan ilmiah dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah. 3. Peserta didik merencanakan dan memilih metode yang sesuai berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, mempertimbangkan resiko serta isu-isu etik dalam penggunaan metode tersebut. Peserta didik memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat. 4. Memproses, menganalisis data dan informasi Menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab. Menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data. Mendeskripsikan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi. Menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan. 5. Mengevaluasi dan refleksi Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data. Menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. 6. Mengomunikasikan hasil

	Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan. Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan.
--	--

B. Program Semester

No	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Bab III : Gugus Fungsi Dalam Senyawa Karbon																																
12.3	12.3.1. Memahami bahwa senyawa organik merupakan komponen penting dalam organisme hidup.	2 JP																														
	12.3.2. Menjelaskan sifat fisika dan kimia senyawa organik akibat adanya gugus fungsi dalam senyawa organik																															
	12.3.3. Menerapkan	2 JP																														

No	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	aturan IUPAC dalam menetapkan nama sistematis senyawa organik.																															
	12.3.4. Mengidentifikasi reaksi-reaksi yang dapat berlangsung pada senyawa organik.	2 JP																														
Bab IV : Makromolekul Organik																																
12.4	12.4.1. Peserta didik dapat membedakan molekul organik sederhana dan makromolekul.	3 JP																														
	12.4.2. Peserta didik menjelaskan pengertian polimer. 12.4.3. Peserta didik	3 JP																														

No	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	dapat membedakan monomer, unit ulang, dan polimer. 12.4.4. Peserta didik mampu menuliskan struktur polimer yang banyak ditemui. 12.4.5. Peserta didik dapat membedakan tata nama polimer berdasarkan IUPAC, trivial dan nama dagang.																															
	12.4.6. Peserta didik dapat menjelaskan ciri reaksi polimerisasi adisi dan kondensasi.	3 JP																														

No	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	12.4.7. Peserta didik mampu menggolongkan polimer sebagai polimer adisi dan kondensasi.																															
	12.4.8. Peserta didik dapat mengklasifikasikan polimer berdasarkan berbagai kriteria, yaitu asal usulnya, jenis monomernya dan karakteristiknya.	2 JP																														
	12.4.9. Peserta didik mampu mengaitkan struktur polimer dengan sifatnya.																															
	12.4.10. Peserta didik dapat	5 JP																														

No	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	menjelaskan definisi plastik.																															
	12.4.11. Peserta didik mampu menjelaskan arti label plastik dan daur ulang nya. 12.4.12. Peserta didik mengidentifikasi benda plastik yang digunakan sehari-hari. 12.4.13. Peserta didik menganalisis dampak pemakaian plastik terhadap lingkungan.	5 JP																														
	12.4.14. Peserta didik merancang tempat pembuangan limbah plastik yang menunjang	5 JP																														

No	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	degradasinya.																															
	12.4.15. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis polimer alam dalam keseharian. 12.4.16. Peserta didik mampu menganalisis kegunaan beberapa polimer alam.	2 JP																														
	12.4.17. Peserta didik mampu menganalisis peran biopolimer organik pada organisme hidup. 12.4.18. Peserta didik mampu mengevaluasi diet sehari-hari	4 JP																														

No	Alur Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	berdasarkan kandungan makromolekul. 12.4.19. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi diet sehari-hari.																															
Jumlah Jam Pelajaran		38 JP																														
Sumatif Tengah Semester (STS)		 JP																														
Sumatif Akhir Semester (SAS)		 JP																														

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Dewi Lutfiyah, S.Si

Blitar, 15 Juli 2025
Guru Kimia Fase F Kelas XII

Dewi Lutfiyah, S.Si